

预测廉价之后

书评《AI极简经济学》Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb

湖南科学技术出版社，2018年12月，译者闫佳

**原书名：*Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence* (2018) **

豆瓣7.1分

**封底： **

"人工智能正在以不可阻挡的态势席卷全球。无论是iPhone的神经网络引擎、AlphaGo的围棋算法，还是无人驾驶、深度学习……毫无疑问，人工智能正在改写行业形态。如同此前个人电脑、互联网、大数据的风行一般，技术创新又一次极大地改变了我们的工作与生活。那么，究竟应该如何看待人工智能？在《AI极简经济学》一书中，三位深耕人工智能和决策领域的经济学家给出了清晰的答案。他们以坚实的经济学理论剖析动态，把握本质，将人工智能领域变化多端的表象总结为不断提高的机器预测能力。无论你是需要做出决策的企业家，还是尚且在规划职业生涯的普通人，或是面对剧烈社会变动的思考者，都能从这本书中获得重要启发。"

这本书的核心论点可以用一句话概括：人工智能降低了预测的成本。

这听起来平淡，但它是一种框架——不是技术框架，而是经济学框架。三位作者都是多伦多大学罗特曼管理学院的教授，阿格拉沃尔还是Creative Destruction Lab的创始人和AI公司Kindred的联合创始人。他们的论点是：不要把AI当作一种神秘的智能，而要把它当作一种廉价的预测工具。预测的成本一旦大幅下降，就像照明成本在19世纪下降400倍一样，一切都会改变——不是预测本身改变了，而是预测变得如此便宜，以至于我们开始把它用在以前绝不会用的地方。

这个类比的原文来自威廉·诺德豪斯的研究：19世纪初获得等量照明的成本是今天的400倍。照明成本暴跌之后，人类不只是"多用了灯"，而是做了以前根本不可能做的事——在自然光无法穿透的大型建筑物里工作、把夜晚变成白昼。阿格拉沃尔等人说，AI对预测做的也是同样的事：不是让我们"更好地预测"，而是让我们"预测以前不会预测的事"。

全书围绕这个核心展开。前四章是最有力的部分：AI降低了预测成本→预测成本下降改变决策→决策改变商业模式→商业模式改变行业格局。这个链条的逻辑是清晰的。中间章节讨论了AI对就业、隐私、战略的影响，但明显弱于前四章——这些讨论停留在"AI会改变一些事情"的层面，没有深入到"具体怎么改变"的机制。最后几章关于AI战略的内容，读起来像咨询公司的报告，缺乏前四章的那种洞察力。

这本书最大的贡献是把AI从一个技术问题重新框定为一个经济学问题。在2018年，大多数关于AI的讨论要么是技术性的（深度学习的原理是什么），要么是恐惧性的（AI会不会取代人类），要么是乌托邦式的（AI会解决一切问题）。阿格拉沃尔等人说：都不是。AI的本质就是廉价的预测

。预测不是决策——预测是告诉你“明天下雨的概率是70%”，决策是你带不带伞。AI不会取代人类的判断力，但它会让判断力变得更更有价值，因为判断力需要好的输入，而AI提供了大量廉价的预测作为输入。

这个框架在今天（2026年）读来，既有先见之明，也有明显的盲区。

书中有一个关键的经济推理：过去，预测需要依靠人类的智慧、经验和长时间的积累，耗时且昂贵。AI通过机器学习，能够从海量历史数据中识别规律，生成高精度的预测结果。根据经济学原理，当某种投入品（预测）的价格大幅下降时，必然会导致该投入品的使用量剧增，并催生对其互补品的需求，同时减少对替代品的需求。随着预测成本降低，工作岗位的重心从执行转向了策略。例如，医疗诊断中，AI可以快速预测病情，但最终的治疗方案仍需要医生结合患者的实际情况来判断。单纯依靠记忆或简单计算的技能贬值，而提出好问题的能力、跨学科的认知能力以及同理心变得更更有价值。

传统的决策过程包含五个环节：数据→预测→判断→行动→结果。人类的重心从“苦思冥想寻找规律”转移到了“设定目标与评估结果”。这就要求企业和个人重新思考人机分工，将AI工具视为辅助决策的强力助手，而非单纯的人类替代品。

先见之明在于：2018年写这本书时，ChatGPT还不存在，大语言模型还不存在，但“预测成本下降会改变一切”这个论点完美地预测了2022年之后发生的事情。当GPT-4把文本生成的成本降到接近零时，我们确实开始用它做以前绝不会用预测来做的事——写邮件、总结会议、生成代码——不是因为我们以前做不好这些事，而是因为预测的成本降到了不值得犹豫的程度。

盲区在于：这本书把AI等同于预测机器，但在2026年看来，这个等号已经不够了。大语言模型不只是预测下一个词——它们在预测的过程中展现出了推理、规划、甚至一定程度的创造能力。阿格拉沃尔等人把“预测”和“决策”严格分开，说AI负责预测、人类负责判断，但现在的AI已经在做一定程度的判断了。这个框架解释了AI对商业模式的影响，但解释不了AI对认知工作的替代——因为它假设认知工作可以干净地分为“预测”和“判断”两个部分，而实际上两者是混合的。

不过，书中的核心洞见依然有效：AI负责“预测”，但制定目标、判断风险、感知情感等决策环节需要人类来把控。因此，人类的判断力、共情能力、创意以及相关的数据科学家成为了AI时代的稀缺互补品。当预测变得廉价，互补品的价值反而上升——这是经济学的基本规律，也是这本书最有用的实践启示。

与今天读的其他书对照：

与《金字塔原理》对照：明托教你如何把判断力呈现给决策者，阿格拉沃尔说AI负责预测、人类负责判断。但大语言模型正在侵蚀“呈现”这个环节——如果AI可以预测你的汇报内容，金字塔结构还有多少优势？不过反过来说，金字塔结构的真正价值不在于呈现形式，而在于强制你把判断力想清楚——这个价值AI无法替代。

与《认知心理学》对照：斯腾伯格用512页描述认知系统，阿格拉沃尔用一个经济学框架重新框定认知系统中“预测”这个子功能的价值。两者互补：斯腾伯格告诉你预测在大脑中如何工作，阿格拉沃尔告诉你预测在经济中如何定价。

与《行为改造大脑》对照：特沃斯基说行为塑造思维，阿格拉沃尔说预测成本塑造商业模式。两者都是“成本塑造行为”的逻辑——特沃斯基说的是认知成本（工作记忆容量有限），阿格拉沃尔说的是经济成本（预测价格下降）。但特沃斯基关注的是行为的认知基础，阿格拉沃尔关注的是行为的商业后果——一个向内看，一个向外看。

与《身份的焦虑》对照：这是最有趣的对照。德波顿说地位焦虑的本质是对爱的渴望，阿格拉沃尔说AI的本质是廉价的预测。把两者放在一起：当AI提供了大量廉价的预测，这些预测会不会加剧地位焦虑？答案是会的——因为AI让“预测谁会成功”变得更容易，这反过来让“被预测为不会成功的人”更加焦虑。阿格拉沃尔没有触及这个维度，但他的框架可以延伸在那里。

与《重新认识你自己》对照：克氏说放下一切已知才能看见真相，阿格拉沃尔说AI让预测变得极其便宜。如果把两者对立起来：克氏在说“已知即牢笼”，阿格拉沃尔在说“已知可以被廉价生产”。AI生产的大量预测就是“已知”——它们帮助决策，还是制造新的牢笼？阿格拉沃尔会说：它们是工具，不是牢笼，因为人类仍然负责判断。克氏会说：当预测变得如此便宜，人类会依赖它，依赖就是牢笼。这个对话比任何一本单独的书都更值得思考。

豆瓣7.1分是合理的。前四章值8.5分，中间章节值7分，最后几章值6分。如果你只对AI的经济影响感兴趣，读前四章就够了——核心洞见全在那里。如果你还想了解AI对就业、隐私、战略的影响，读中间章节可以，但有更好的选择（比如阿西莫格鲁和约翰逊的《权力与进步》对AI与就业的讨论更深入）。最后几章关于AI战略的内容，跳过也无妨。

这本书写于2018年，在ChatGPT之前。今天读它，最值钱的不是它预测了什么（它预测了预测成本下降改变一切，这在2026年已经显而易见），而是它提供的框架：把AI当作经济问题而非技术问题来思考。这个框架在今天仍然有用，但需要更新——预测成本继续在下降，但预测和判断之间的界限正在模糊，这是2018年的三位作者没有预料到的。

一句话：AI降低了预测的成本，就像19世纪照明成本暴跌改变了人类行为一样——框架仍然有效，但预测和判断的界限正在模糊，2018年的等号已经不够了。